系統簡介

組　　別：第 115414 組
專題名稱：救「舊」我的書
指導教師：林俊杰
專題學生：許凱俊、陳秉鴻、連卉媗、江芸萱

一、前言

隨著校園學習資源更迭快速，教科書與參考用書的需求持續成長，二手書交易已成為節省學習成本的重要管道。本組針對潛在使用者進行問卷調查並取得 498 份有效樣本，結果顯示面交以「擔心放鳥或詐騙」（43.2%）最受關注，寄送則以「需自行包裝、跑超商寄貨」（57.9%）為最大不便，另有 51.4%受訪者傾向以實體儲物櫃完成交易。

本系統以「校園循環經濟」為發想起點，整合行動應用程式、AI 服務與自製智慧書櫃，建立兼顧便利性與信任機制的二手書交易平台。平台以站內代幣錢包結帳，款項由平台暫管，買家於書櫃取書並確認書況後才撥款給賣家；同時提供 ISBN 與 AI 輔助上架、書況實拍、即時聊天與會員等級制度，簡化交易流程並提升使用者參與感。

二、系統功能簡介

本系統以「簡化流程」與「提升交易信任」為核心，整合行動應用程式與智慧書櫃，建立完整的二手書交易流程。

在賣家端，使用者可透過 ISBN 條碼掃描自動帶入書目資訊，並由 AI 依書況照片建議書況、分類與售價，經上架審核後即可販售。存書時於書櫃旁掃描 QR Code 並輸入螢幕顯示之兩位數字即可開門放書。前往書櫃頁另整合捷運、公車即時到站、YouBike、停車與路況。

在買家端，使用者可瀏覽實拍書況照片、個人化推薦與 AI 書籍顧問，透過收藏與購物車進行比較，並以交易密碼或生物辨識完成付款；賣家存書後，系統即時通知買家取書。

在交易機制上，款項於結帳時由平台暫管，買家取書確認書況後完成訂單，或取書滿 24 小時未申請爭議即自動撥款；若書況不符，可上傳佐證照片申請爭議並暫停撥款，由管理員裁決。

此外，系統提供 AI 客服、即時聊天與防詐提醒、會員等級及權限分工之管理後台，強化互動與平台營運。

本系統透過「快速上架」、「書況透明」與「實體驗收」，有效解決傳統二手書交易中流程繁瑣與信任不足的問題。

三、系統使用對象

本系統主要面向有買賣二手書籍需求的學生族群，尤其針對課業繁忙、無法配合面交時間，或對線上交易安全性存疑的校園使用者。依問卷調查結果，受訪者以 21 至 25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，與目標使用者高度吻合。次要對象為系統管理員，依權限分工負責商品審核、爭議裁決、客服工單與書櫃維運。

四、系統特色

本系統具備五大核心特色：

- ISBN 掃描結合 AI 上架輔助，自動帶入書目並建議書況、分類與售價，大幅降低上架門檻。
- 透過智慧書櫃進行實體交付，款項由平台暫管，買家確認書況或取書 24 小時爭議期屆滿後才撥款，降低詐騙與糾紛風險。
- 自製合板書櫃搭配雷射切割壓克力櫃門，以自製 ESP32-S3 主控板控制四扇電磁鎖與門磁，單台成本約 5,528 元，提供最長 24 小時自助存取。
- 存取書櫃須掃描一次性 QR Code、輸入螢幕兩位數字並通過 200 公尺定位檢查。
- 整合 AI 客服、AI 書籍顧問與個人化推薦，搭配聊天防詐提醒，提升平台黏著度。

五、系統開發工具

本系統依模組分工採用以下開發工具：

- 前端：Flutter 跨平台框架，開發 iOS 與 Android 行動應用程式，並內含管理後台。
- 後端：Node.js 搭配 Express.js 建構 RESTful API 與 Socket.IO 即時通訊，透過 Prisma ORM 存取 MariaDB，並串接 OpenAI/Gemini、Firebase 推播與臺北市資料大平臺。
- 伺服器：Ubuntu 24.04.4 LTS 主機，搭配 NGINX 反向代理，並由 Cloudflare 提供 DNS 解析與 WAF 防護。
- 智慧書櫃：以 C/C++搭配 ESP-IDF 撰寫 ESP32-S3 韌體，控制電磁鎖、門磁與顯示螢幕。
- 機構設計：以 SolidWorks 2025 繪製書櫃，並輸出壓克力面板與櫃門之雷射切割圖檔。
- 設計與協作：UI/UX 設計採用 Figma，API 文件採 OpenAPI/Scalar 並以 Postman 測試，版本控管採用 Git 與 GitHub。

六、系統使用環境

使用者端需搭載 iOS 15.5 以上或 Android 7.0 以上之智慧型手機，具備後置相機鏡頭（用於掃描 QR Code 與拍攝書況）、定位功能及 4G/5G 或 Wi-Fi 網路連線；伺服器端需具備 4 核心以上 CPU、8GB 以上 RAM 及 50GB 以上 SSD 之 Linux 主機；智慧書櫃終端採 ESP32-S3 微控制器，以 2.4GHz Wi-Fi 經 HTTPS 與雲端通訊。

七、結論及未來發展

本系統透過整合行動應用程式、AI 服務與智慧書櫃，建立一套兼具便利性與信任機制的二手書交易模式，有效改善傳統面交與寄送的不便與風險。

未來將串接持有執照之第三方支付業者辦理儲值與提領，作為系統商品化之基礎。

在場域拓展方面，規劃以校園為試點，三年內將智慧書櫃擴增至 20 台並佈點至更多公共空間，同時建置合作夥伴管理與營運效益分析功能。長期目標為建立跨校資源共享平台，推動學習資源的循環利用。